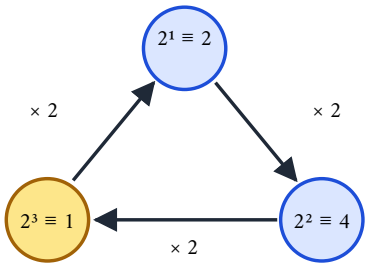
القسمة الإقليدية والموافقات في Z

الهدف: أن تُجري القسمة الإقليدية في ℤ وتعيّن الحاصل والباقي، وأن تستعمل الموافقات بتردید n لدراسة بواقي القوى وإثبات قابلية القسمة.

الفكرة في سطرين: القسمة الإقليدية تكتب كل عدد صحيح على الشكل «مضاعف للقاسم + باقٍ موجب أصغر منه». والموافقة تعني أن لعددين الباقي نفسه، وتسمح بتعويض الأعداد الكبيرة ببواقيها الصغيرة أثناء الجمع والضرب والرفع إلى قوة.



الشكل 1: بواقي قسمة 2^n على 7 تتكرر دورياً: 2، 4، 1 ثم تعود.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قابلية القسمة:** b يقسم a إذا وُجد عدد صحيح k بحيث $a = kb$.
2. **القسمة الإقليدية:** لكل a من ℤ وكل b من ℕ* يوجد زوج وحيد $(q ; r)$ بحيث $a = bq + r$ و$0 \leq r < b$.
3. **الموافقة:** $a \equiv b\ [n]$ تعني أن n يقسم $a - b$، أي أن لـ a وb الباقي نفسه في القسمة على n.
4. **التوافق مع العمليات:** إذا كان $a \equiv b\ [n]$ و$c \equiv d\ [n]$ فإن $a + c \equiv b + d\ [n]$ و$ac \equiv bd\ [n]$.
5. **القوى:** إذا كان $a \equiv b\ [n]$ فإن $a^p \equiv b^p\ [n]$ لكل p من ℕ.
6. **الدورية:** بواقي a^n على عدد ثابت تتكرر؛ نبحث عن أصغر p يحقق $a^p \equiv 1$ ثم نقسم الأس على p.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قسمة -17 على 5. **الحل:** $-17 = 5 \times (-4) + 3$ مع $0 \leq 3 < 5$، فالحاصل -4 والباقي 3 (وليس -2).

2. باقي قسمة 2^{2026} على 7. **الحل:** $2^3 = 8 \equiv 1\ [7]$ و$2026 = 3 \times 675 + 1$، إذن $2^{2026} = (2^3)^{675} \times 2 \equiv 2\ [7]$. الباقي 2.

3. بيّن أن 7 يقسم $3^{2n} - 2^n$. **الحل:** $3^{2n} = 9^n$ و$9 \equiv 2\ [7]$، إذن $9^n - 2^n \equiv 2^n - 2^n = 0\ [7]$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- قبول باقٍ سالب: الباقي دائماً يحقق $0 \leq r < b$.
- القسمة في الموافقات: من $2a \equiv 2b\ [6]$ لا نستنتج دائماً $a \equiv b\ [6]$.
- الخطأ في كتابة الأس على الشكل $3k + r$ وعدم مناقشة كل الحالات $r = 0، 1، 2$.
- نسيان كتابة الترديد $[n]$ في كل سطر من الحساب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $a = bq + r$ مع $0 \leq r < b$.
- $a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow n$ يقسم $a - b$.
- الموافقات تُجمع وتُضرب وتُرفع إلى قوة، ولا تُقسم.
- بواقي القوى دورية: ابحث عن $a^p \equiv 1$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد